HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de maintenance - Étanchéité et garnitures mécaniques

Bonnes pratiques d'installation et de suivi des garnitures d'arbre

Référence	guide_etancheite_pompe_v1	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	04/08/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	04/08/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_contradiction_A
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de maintenance - Étanchéité et garnitures mécaniques

1. Rôle de la garniture

La garniture mécanique assure l'étanchéité entre l'arbre en rotation et le corps de pompe. Elle est constituée de deux faces planes en contact, dont l'une tourne avec l'arbre. Un film de fluide de quelques micromètres assure la lubrification et le refroidissement des faces.

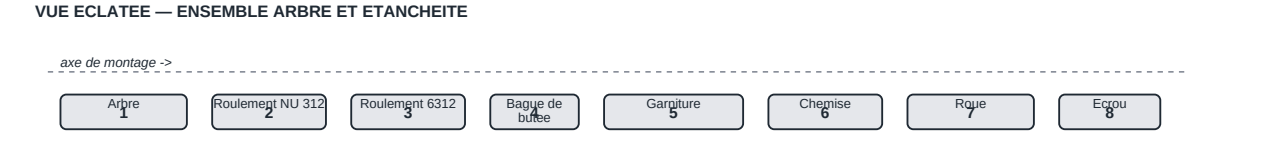

Figure 1 - Ensemble arbre et étanchéité : position de la garniture dans le montage.

2. Règle de remplacement (version guide)

Dans une logique de maintenance systématique, le remplacement de la garniture est réalisé toutes les 2 000 heures de service, indépendamment de l'état constaté. Le graissage des roulements est réalisé toutes les 500 heures. La pression maximale d'utilisation retenue dans ce guide est de 8 bar au refoulement.

> *Ces valeurs correspondent à une pratique d'atelier établie sur des pompes de conception ancienne. Elles ne se substituent pas aux valeurs constructeur.*

3. Causes de dégradation

Cause	Symptôme	Action
Marche à sec	faces brûlées, fuite immédiate	remplacement + contrôle du désamorçage
Cavitation	érosion des faces, bruit	corriger le NPSH disponible
Fluide charge en particules	rayures concentriques	filtrer, envisager une garniture double
Désalignement	fuite et vibration	réaligner l'accouplement
Pression excessive	extrusion du joint secondaire	vérifier la PMA de la garniture

4. Contrôle du débit de fuite

Le débit de fuite se mesure par recueil pendant une minute. Une valeur inférieure à 3 l/h est normale en régime établi. Entre 3 et 12 l/h, la garniture est surveillée. Au-delà, elle est remplacée à la prochaine arrêt planifié.

> *Point de vigilance documentaire : ce guide et la fiche fiche_caracteristiques_pompe_v2 présentent des périodicités et une pression maximale différentes. La contradiction est volontairement conservée dans le corpus pour les tests de détection de conflit.*